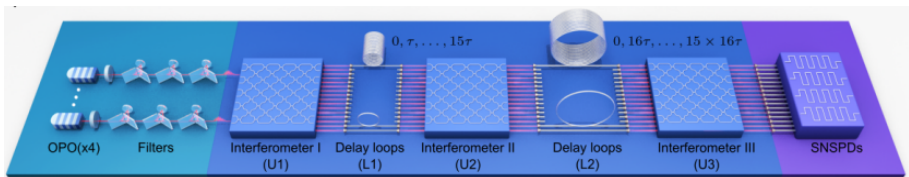


摘要：

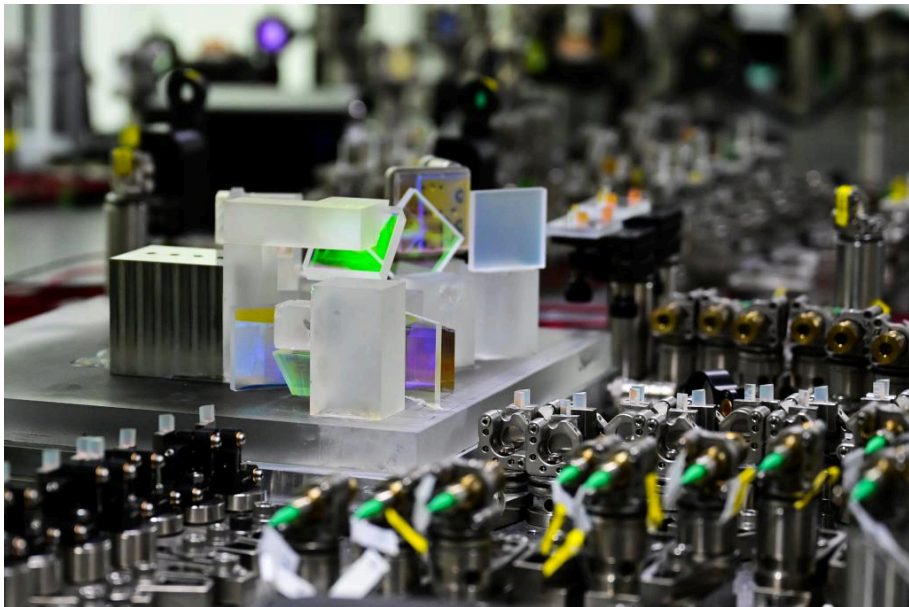
中国科大联合多家单位成功研制出1024个量子压缩态输入、8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”，首次操纵和探测高达3050个光子的量子态，再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样问题比目前全球最快的超级计算机快10的54次方倍。

新华社记者5月13日从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等组成的研究团队，联合济南量子技术研究院、山西大学、清华大学、上海人工智能实验室、崂山实验室、国家并行计算机工程技术研究中心等单位，成功研制出1024个量子压缩态输入、8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”，首次操纵和探测高达3050个光子的量子态，再度刷新光量子信息技术世界纪录，求解高斯玻色取样问题比目前全球最快的超级计算机快10的54次方倍。国际知名学术期刊《自然》13日发表了该成果。



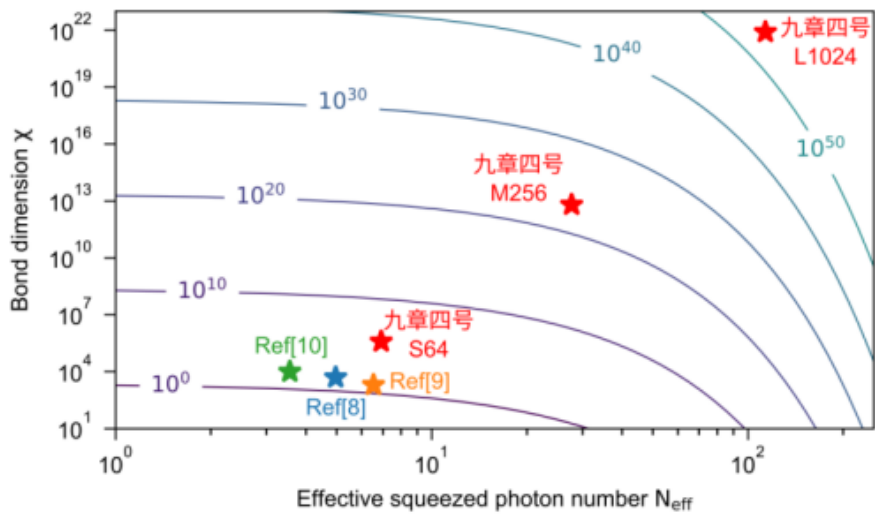
“九章四号”量子计算原型机示意图。（科研团队供图）

量子计算机是遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置，具有远超经典计算机的并行计算能力。目前主流量子计算技术路线包括超导、离子阱、光量子 and 中性原子等。作为光量子计算原型机，“九章”系列使用光子来编码量子比特，通过对光子的量子操控及测量来实现量子计算，自2020年成功构建以来，历经“九章二号”“九章三号”等升级迭代，实现“量子优越性”，多次刷新世界纪录。



2026年4月10日拍摄的“九章四号”量子计算原型机局部。新华社记者 周牧 摄

然而，由于编码线路日益庞大复杂，不可避免的光子损耗一直严重制约着光量子计算的能力。中国科大教授陆朝阳告诉记者，此次研究团队研发了高效率的光参量振荡器光源和时空混合编码干涉仪，将1024个高效率压缩态光场集成到一个时空混合编码的8176模式线路中，实现了连接度的立方级扩展，进而获得了对高达3050个光子的操纵和探测能力，远超255个光子的“九章三号”。



“九章四号”相对目前最快超级计算机的加速比。（科研团队供图）

数千光子的操控规模带来算力的指数级提升。“九章四号”在执行高斯玻色取样任务中，生成一个样本仅需25微秒，而使用目前世界上最强大的超级计算机和最好的经典算法，需要超过10的42次方年的时间，量子优势比达到10的54次方量级。

记者了解到，“九章四号”成果代表了低损耗光子处理器在规模和复杂度上的重大飞跃，进一步巩固了我国在光子量子计算领域的世界领先地位，为构建“万亿量子模式的三维簇态”和未来的“容错光子量子计算硬件”提供了更多可能性。

本文来源：[新华社](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 344 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发布评论

2 条评论



见闻用户
8小时前 中国内蒙古

比特币是要完蛋吗

👍 1 ↩️ 回复



MobileUser7732 VIP会员
8小时前 中国山东省



利好谁

👍 0 ↩ 回复